

İçindekiler

Projenin ana bölümleri

01 Giriş ve Alan Tanımı

02 Veri Seti ve Ön İşleme

03 Keşifçi Veri Analizi (EDA)

04 Veri Seti Bölme (Train - Validation - Test Split) Stratejisi

05 Algoritmaların Eğitimi ve Performans Değerlendirmesi

06 Benchmark (Performans Karşılaştırma) Analizi ve Model Seçimi

07 Yazılım Gereksinim Analizi ve SRS Dokümantasyonu

08 Bulgular

01 Giriş ve Alan Tanımı

Neden bu konuyu seçtik?

1.1. League of Legends (LoL) Oyun Dinamikleri ve Mekanikleri

League of Legends (LoL), beşer oyuncudan oluşan iki takımın (Mavi ve Kırmızı), haritanın karşı köşelerinde yer alan ve "Merkez Üs" (Nexus) adı verilen ana yapıları yok etmek üzere mücadele ettiği rekabetçi bir MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) oyunudur. Oyun haritası Üst (Top), Orta (Mid) ve Alt (Bot) olmak üzere üç ana koridordan ve bu koridorların arasında kalan "Orman" (Jungle) alanından oluşur. Her oyuncu, kendine has yetenekleri ve nitelikleri olan bir şampiyonu kontrol ederek takım stratejisine katkı sağlar.

1.2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın temel amacı, e-spor ekosisteminde veri odaklı karar destek mekanizmaları geliştirmektir. Müsabakaların henüz %25-30'luk bir kesitini oluşturan ilk 10 dakikalık zaman dilimindeki ekonomik (altın), gelişimsel (tecrübe puanı) ve harita üzeri taktiksel aksiyonları (görüş kontrolü, öldürmeler, orman objeleri) analiz ederek, maçın nihai galibini yüksek kararlılıkla öngören bir sınıflandırma altyapısı kurulması hedeflenmiştir. Bu tahmin mekanizması, profesyonel takımlar, koçlar ve e-spor analistleri için erken oyun stratejilerinin matematiksel olarak optimize edilmesine olanak tanımaktadır.

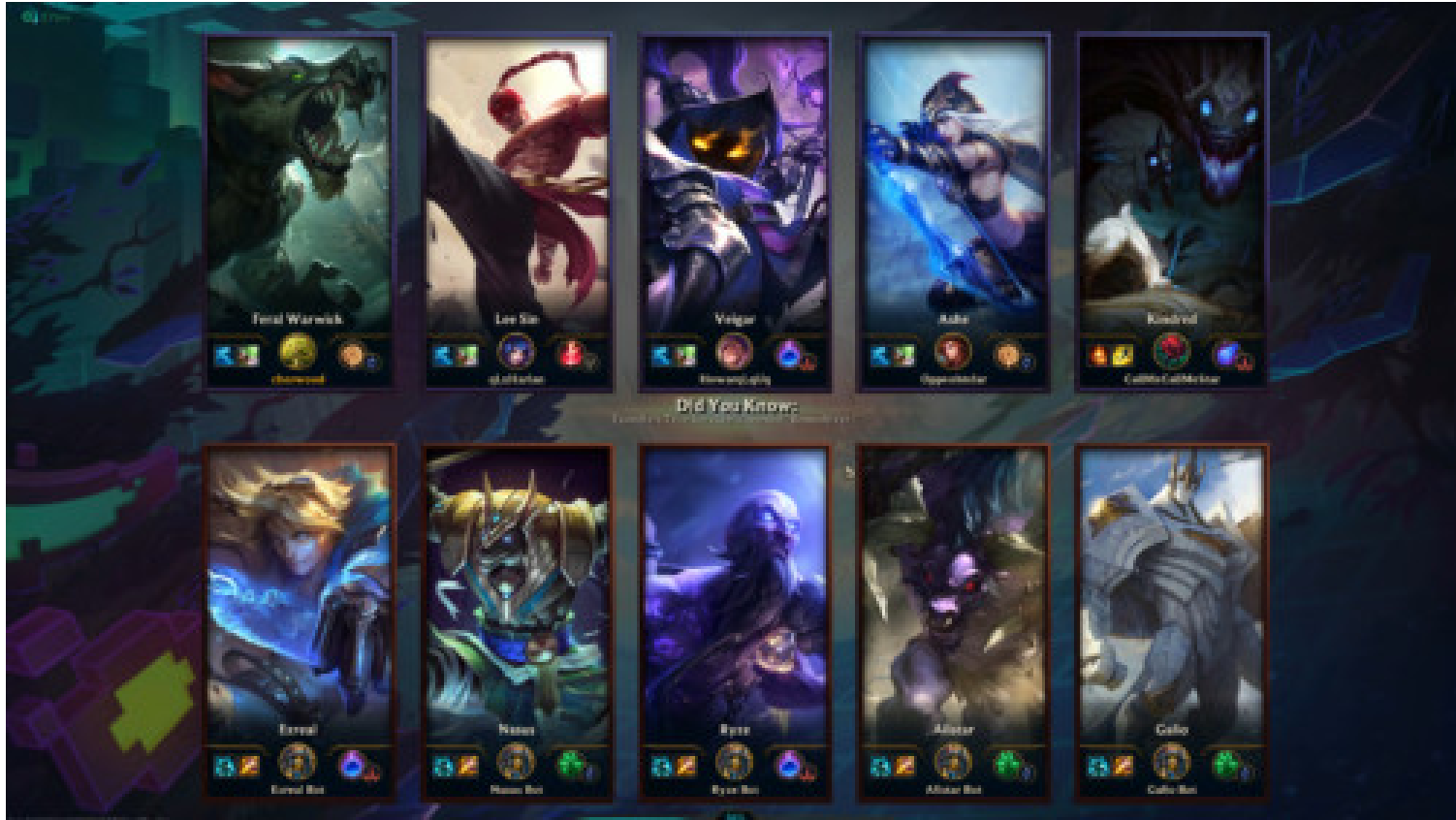
9.879

Analiz Edilen Maç

5

Karşılaştırılan Model

01 — Giriş ve Alan Tanımı





01 Giriş ve Alan Tanımı

Neden bu konuyu seçtik?

1.3. Projenin Amacı, Kapsamı ve Motivasyonu

Günümüzde küresel bir endüstri haline gelen e-spor da başarı, artık yalnızca anlık reflekslere değil, tamamen veri analitiğine ve istatistiksel modellemelere dayanmaktadır. Müsabaka esnasında üretilen her dijital veri; takımların harita hakimiyetini, ekonomik güç dengelerini ve doğrudan galibiyetin şifrelerini barındırmaktadır. Bu projenin temel motivasyonu, e-sporun bu yoğun istatistik odaklı yapısından faydalanarak koçlar ve analistler için nesnel bir karar destek mekanizması sunmaktır. Proje kapsamında, müsabakaların henüz ilk 10 dakikalık (erken oyun) kesitindeki ekonomik (altın), gelişimsel (tecrübe) ve taktiksel (görüş kontrolü, harita objeleri) değişkenleri analiz ederek maçın nihai galibini yüksek kararlılıkla öngören bir makine öğrenmesi altyapısı kurulmuştur. Böylece geleneksel sezgilerin ötesine geçilerek, erken oyun stratejilerinin matematiksel ve veri odaklı yöntemlerle optimize edilmesi hedeflenmiştir.

9.879

Analiz Edilen Maç

5

Karşılaştırılan Model

Veri Seti ve Ön İşleme

Kaggle — Yüksek seviyeli rekabetçi maçlar

2.1. Veri Setinin Kaynağı ve Genel Özellikleri

Bu projede kullandığımız veri seti, League of Legends oyununun en yüksek liglerinde (profesyonel ve yarı profesyonel oyuncuların seviyesinde) oynanmış 9.879 adet gerçek maçın bilgisinden oluşuyor.

Veri setinin en önemli özelliği şu: Maçların tamamını değil, sadece ilk 10 dakikasını inceliyoruz. Yani elimizde, yaklaşık 10 bin farklı maçın ilk 10 dakikası bittiği andaki skor tabelası, takımların paraları, aldıkları ejderhalar ve kestikleri minyonlar gibi veriler var. Amacımız, bu ilk 10 dakikalık tabloya bakarak "Maçı kim kazanacak?" sorusunun cevabını tahmin etmek.

2.2. Veri Setindeki Sütunların Genel Yapısı

- Ekonomik ve Gelişimsel Göstergeler: İki takım arasındaki toplam altın (para) farkını ve tecrübe puanı (seviye) farkını gösteren en kritik sütunlardır. Bu değerlerin pozitif olması Mavi takımın, negatif olması ise Kırmızı takımın önde olduğunu belirtir.
- Skor ve Çatışma Metrikleri: İlk 10 dakikada Mavi takımın aldığı toplam öldürme sayısını, takım arkadaşlarının birbirine verdiği asist desteğini ve rakibe verilen skor (ölüm) sayılarını tutar. Ayrıca ilk skoru hangi takımın aldığını gösteren bir "İlk Kan" sütunu da mevcuttur.
- Harita Objeleri ve Canavarlar: Takımların oyunun erken safhasında stratejik üstünlük ve kalıcı güçlendirmeler elde etmek için haritada kestiği küresel canavarların (Ejderha ve Vadi Alamenti) sayısal durumunu belirtir.
- Görüş ve Takip İstatistikleri: Haritayı aydınlatmak ve güvenliği sağlamak amacıyla yerleştirilen toplam totem (ward) sayıları ile rakibin görüşünü engellemek için imha edilen karşı totemlerin sayısal verilerini içerir.

Veri Seti ve Ön İşleme

Kaqqle — Yüksek seviyeli rekabetçi maçlar

9.879

Ham Maç Sayısı

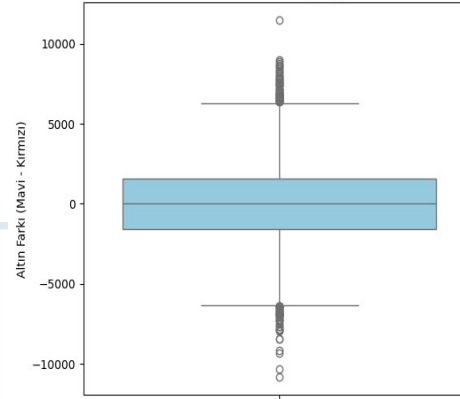
193

Temizlenen Kayıt

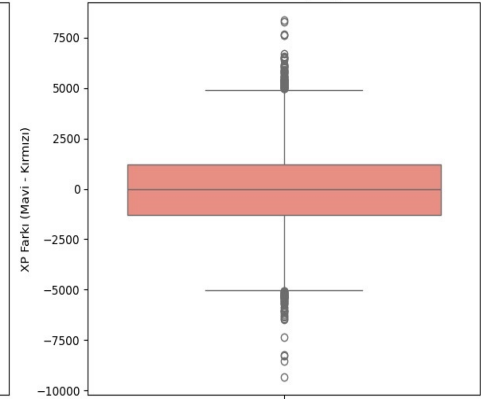
Veri Bölümleme Stratejisi

Modelleme aşamasına geçmeden önce, verinin yapısal doğruluğunu sağlamak adına eksik ve kayıt kontrolleri yapılmıştır. Yapılan incelemelerde veri setinde hiçbir eksik (NaN / Null) değer bulunmadığı ve birbirini tekrar eden kopya satırların yer almadığı doğrulanmıştır.

10. Dakika Altın Farkı Uç Değer Analizi



10. Dakika XP Farkı Uç Değer Analizi



IQR

Veri bütünlüğü sağlandıktan sonra, sürekli sayısal değişkenlerin dağılımını bozan ve modellerin öğrenme başarısını olumsuz etkileyebilecek ekstrem durumları ayıklamak için IQR (Interquartile Range - Çeyrekler Açıklığı) yöntemi uygulanmıştır.

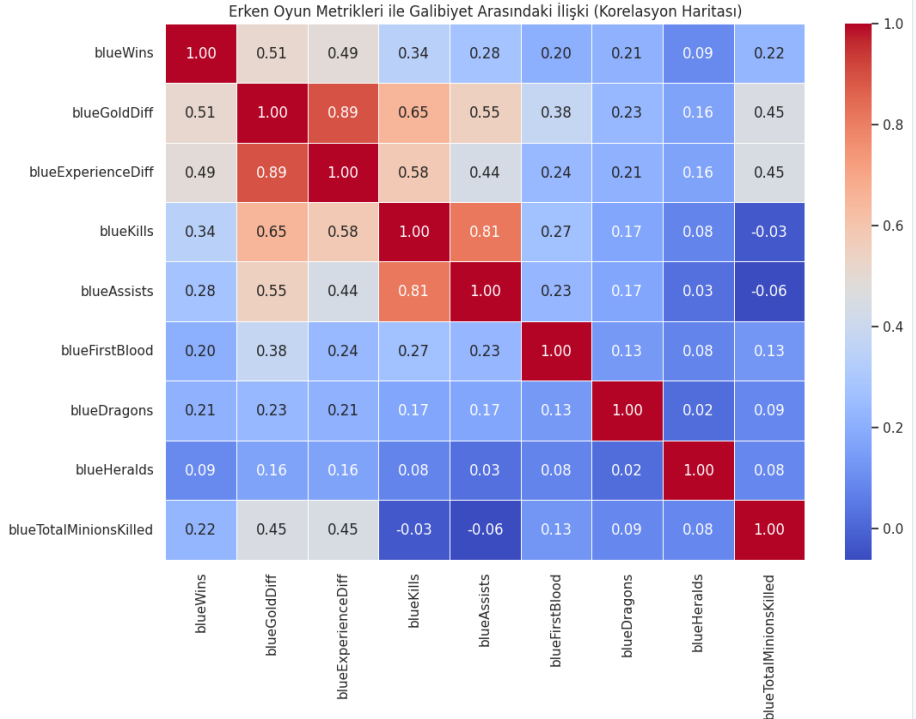
Kutucuk Grafikleri (Box Plot) yardımıyla yapılan bu analiz sonucunda, belirlenen sınırların tamamen dışında kalan ve oyunun olağan akışına uymayan 193 adet aykırı müsabaka veri setinden temizlenmiştir. Böylece, başlangıçtaki 9.879 maçı geride kalan 9.686 benzersiz ve kararlı maç ile modelleme aşamasına hazır, temiz bir veri yapısı elde edilmiştir.

Keşifçi Veri Analizi (EDA)

10. dakika metrikleri incelemesi

3.1. Öznitelikler Arası Doğrusal İlişkiler (Korelasyon Analizi)

Korelasyon ısı haritasını incelediğimizde galibiyeti (blueWins) en güçlü tetikleyen iki ana unsurun altın farkı (blueGoldDiff: 0.51) ve tecrübe farkı (blueExperienceDiff: 0.49) olduğu görülmektedir. Bunları sırasıyla skor sayısı (blueKills: 0.34), ejderha kontrolü (blueDragons: 0.21) ve ilk kan (blueFirstBlood: 0.20) takip ederken, vadi alametinin (blueHeralds: 0.09) etkisi oldukça düşüktür. Haritadaki en kritik bulgu ise değişkenlerin kendi arasındaki aşırı güçlü bağlardır: Altın farkı ile tecrübe farkı arasında 0.89, öldürme ile asist arasında ise 0.81 oranında devasa bir bağımlılık (çoklu doğrusallık) vardır. Bu durum, modelleme aşamasında algoritmaların neredeyse aynı verileri tekrar tekrar okuyarak benzer sonuçlara ulaşacağını doğrulamaktadır.



Keşifçi Veri Analizi (EDA)

10. dakika metrikleri incelemesi

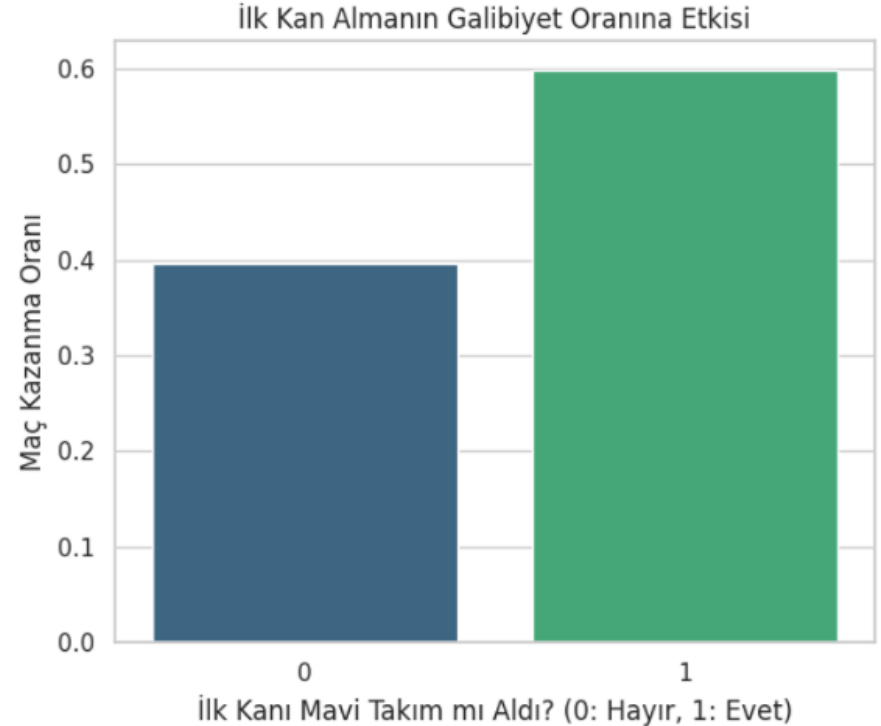
3.2. İlk Kan Almanın Galibiyet Oranına Etkisi

Görseldeki sütun grafiği, oyundaki ilk öldürme aksiyonunu (İlk Kan) gerçekleştirmenin maç sonucuna olan doğrudan etkisini göstermektedir:

İlk Kanı Kaçırarak (0): Mavi takım ilk kanı dökemediğinde, maçı kazanma oranı yaklaşık **%40** seviyelerine gerilemektedir.

İlk Kanı Alarak (1): Mavi takım ilk kanı aldığı anda ise galibiyet oranı bariz bir sıçrama ile yaklaşık **%60** seviyesine çıkmaktadır.

Özetle: İlk kanı dökmek, takıma erken aşamada hem ekonomik bir ödül (altın) hem de psikolojik üstünlük sağladığı için nihai galibiyet şansını doğrudan %20 oranında artıran stratejik bir tetikleyicidir.



Keşifçi Veri Analizi (EDA)

10. dakika metrikleri incelemesi

3.3. Harita Görev Kombinasyonlarının Galibiyet Oranına Etkisi

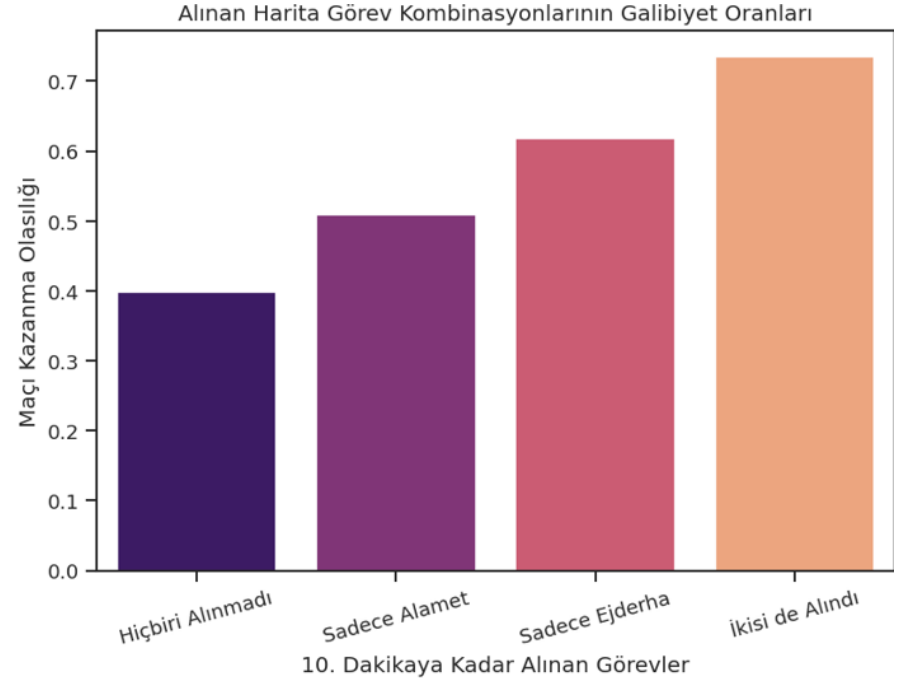
Görseldeki bar grafiği, ilk 10 dakikada kesilen küresel harita objelerinin (Ejderha ve Vadi Alameti) takımların kazanma olasılığı üzerindeki birleşik etkisini göstermektedir:

Hiçbiri Alınmadı: İki objenin de alınmadığı senaryoda galibiyet oranı en düşük seviyede kalarak **%40** civarında seyretmektedir.

Sadece Alamet: İlk 10 dakikada sadece Vadi Alameti'ni kesmek, kazanma olasılığını nötr bir eşik olan **%50** seviyesine getirmektedir.

Sadece Ejderha: Sadece Ejderha'nın alınması durumunda galibiyet olasılığı net bir artışla yaklaşık **%62** seviyesine çıkmaktadır. Bu durum, Ejderha'nın oyunun erken safhasında Alamet'e göre daha değerli bir stratejik hedef olduğunu doğrulamaktadır.

İkisi de Alındı: Mavi takımın haritadaki iki objeyi de domine ettiği senaryoda, maçı kazanma olasılığı en yüksek zirveye ulaşarak yaklaşık **%73** seviyesine fırlamaktadır.



Veri Seti ve Ön İşleme

Kaggle — Yüksek seviyeli rekabetçi maçlar

9.879

Ham Maç Sayısı

193

Temizlenen Kayıt

9.686

Nihai Veri Seti

40

Toplam Değişken

Veri Bölümleme Stratejisi

Eğitim (Train)

%80 — 7.903 maç

Doğrulama (Validation)

%10 — 988 maç

Gizli Test (Test)

%10 — 988 maç

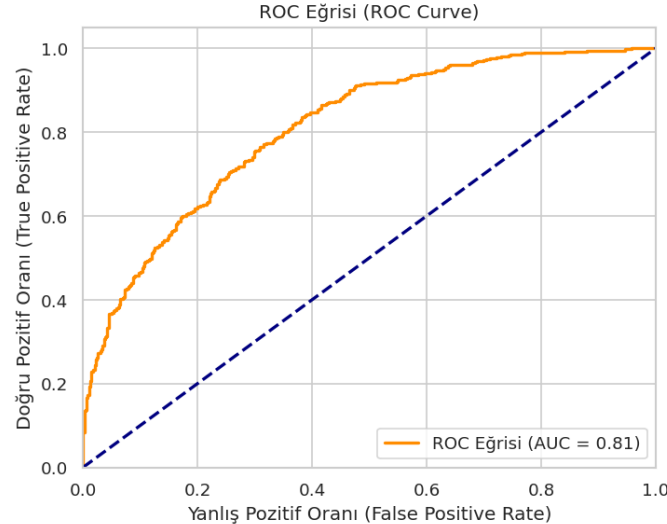
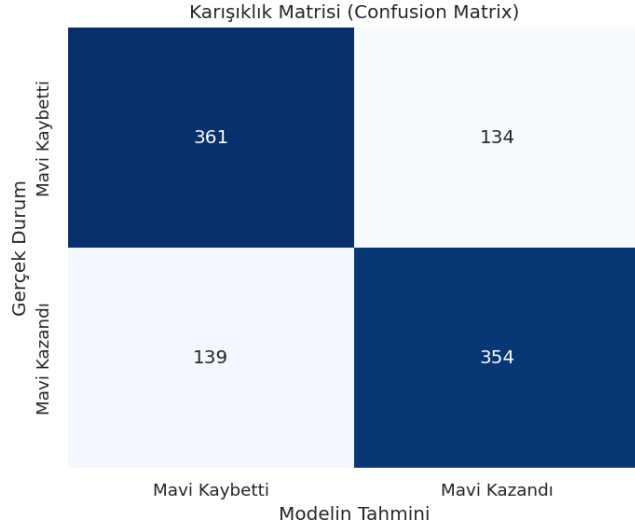
Sınıf Dengesi

Mavi takımın kazanma oranı tüm kümelerde ~%49.90 olarak gerçekleşmiştir. Bu tamamen dengeli dağılım, modellerin yanlılık göstermeden adil biçimde eğitilmesini sağlamıştır.

Lojistik Regresyon

Backward Elimination yöntemi sonucunda model, en anlamlı üç değişken olan blueGoldDiff, blueExperienceDiff ve blueDragons ile optimize edilmiştir.

Eğitimde kullanılmayan 988 maçlık doğrulama veri kümesi üzerinde model **%72.37** doğruluk ve %81.08 ROC-AUC skoru elde etmiştir. Ayrıca her iki sınıf için precision, recall ve F1-skor değerlerinin dengeli olması, modelin mavi takımın kazanma ve kaybetme durumlarını benzer başarıyla tahmin edebildiğini göstermektedir.



Random Forest

Parametre tuning işlemi sonucunda Random Forest modeli için en iyi parametreler max_depth=8, min_samples_split=5, min_samples_leaf=1 ve n_estimators=200 olarak belirlenmiştir.

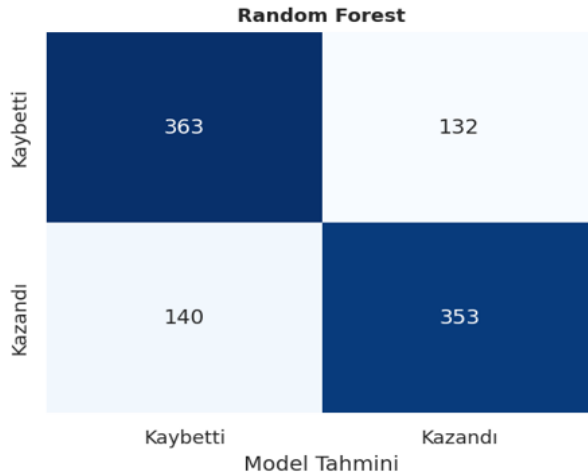
Model, doğrulama veri kümesinde **%71.35** doğruluk oranı elde etmiş ve her iki sınıf için precision, recall ve F1-skor değerlerinin yaklaşık %71 seviyesinde dengeli olduğu gözlemlenmiştir.

Bu sonuçlar, modelin maç sonucunu her iki sınıf için de benzer başarıyla tahmin edebildiğini göstermektedir.

Random Forest

Kaybetti	363	132
Kazandı	140	353
	Kaybetti	Kazandı

Model Tahmini

A confusion matrix for the Random Forest model. The matrix is a 2x2 grid. The top-left cell (True Negative) is dark blue and contains the value 363. The top-right cell (False Positive) is light blue and contains the value 132. The bottom-left cell (False Negative) is light blue and contains the value 140. The bottom-right cell (True Positive) is dark blue and contains the value 353. The rows are labeled 'Kaybetti' and 'Kazandı' on the left. The columns are labeled 'Kaybetti' and 'Kazandı' at the bottom. The title 'Random Forest' is centered above the matrix.

XG Boost

XGBoost modeli doğrulama veri kümesinde **%72.57** doğruluk ve %80.93 ROC-AUC skoru elde etmiştir. Sınıflandırma raporuna göre her iki sınıf için precision, recall ve F1-skor değerleri yaklaşık %72–73 seviyelerinde dengeli sonuçlar vermiştir. Bu durum, modelin mavi takımın kazanma ve kaybetme durumlarını benzer doğrulukta tahmin edebildiğini göstermektedir.

XGBoost

	Kaybetti	Kazandı
Kaybetti	361	134
Kazandı	137	356

Model Tahmini

ANN

Yapay Sinir Ağı (ANN) modeli doğrulama veri kümesinde **%72.77** doğruluk ve %81.06 ROC-AUC skoru elde etmiştir. Elde edilen sonuçlar, modelin ilk 10 dakikalık oyun verilerini kullanarak maç sonucunu başarılı ve dengeli bir şekilde tahmin edebildiğini göstermektedir.

Yapay Sinir Ağı

Kaybetti	365	130
Kazandı	144	349
	Kaybetti	Kazandı

Model Tahmini

SVM

SVM (RBF Kernel) modeli doğrulama veri kümesinde **%72.17** doğruluk ve %79.04 ROC-AUC skoru elde etmiştir. Modelin precision değeri %72.71, recall değeri %70.79 ve F1-skoru %71.74 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, SVM modelinin maç sonucunu dengeli bir şekilde tahmin edebildiğini ancak diğer modellerin ROC-AUC performansının bir miktar gerisinde kaldığını göstermektedir.

SVM (RBF Kernel)

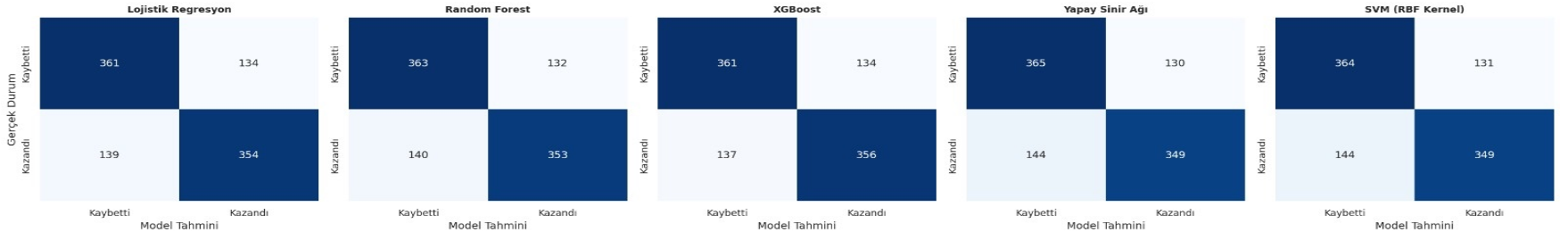
	Kaybetti	Kazandı
Kaybetti	364	131
Kazandı	144	349
	Kaybetti	Kazandı
	Model Tahmini	

Model Karşılaştırması — Doğrulama Kümesi

5 algoritmanın benchmark tablosu

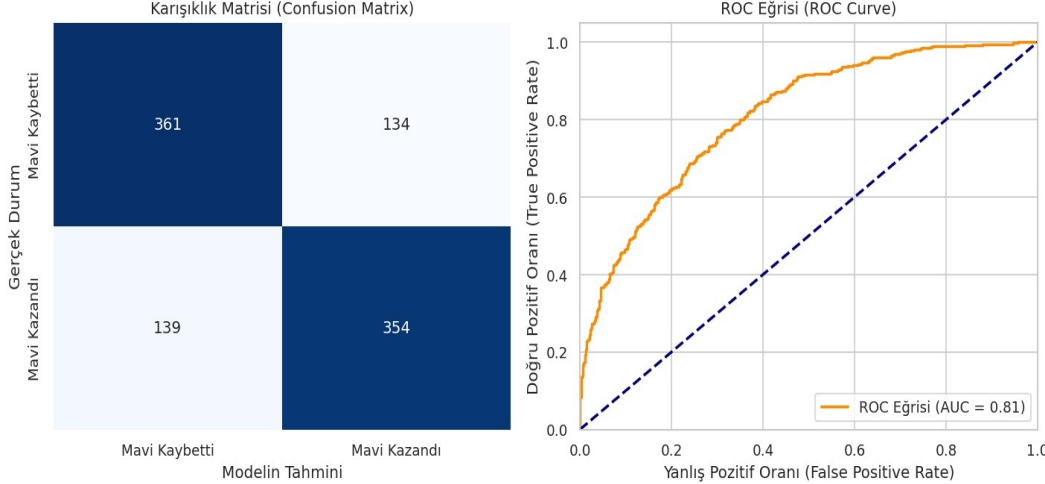
Model	Accuracy	ROC-AUC	Precision	Recall	F1-Score
Lojistik Regresyon ★	%72.37	%81.08	%72.54	%71.81	%72.17
Random Forest	%72.47	%81.06	%72.78	%71.60	%72.19
XGBoost	%72.57	%80.93	%72.65	%72.21	%72.43
Yapay Sinir Ağı	%72.27	%80.44	%72.86	%70.79	%71.81
SVM (RBF Kernel)	%72.17	%79.04	%72.71	%70.79	%71.74

Modellerin Gelişmiş Karışıklık Matrisleri Karşılaştırması



Şampiyon Model: Lojistik Regresyon

Neden en basit model en iyi ROC-AUC'u verdi?



Yorumlanabilirlik

Katsayılar aracılığıyla hangi değişkenin galibiyet üzerinde daha etkili olduğu doğrudan okunabilir.

Düşük Hesaplama Maliyeti

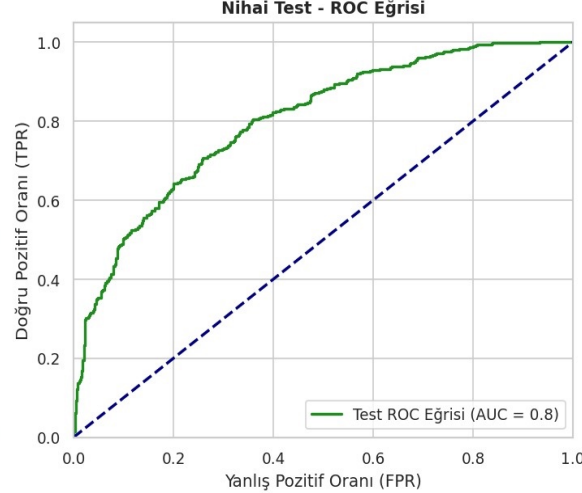
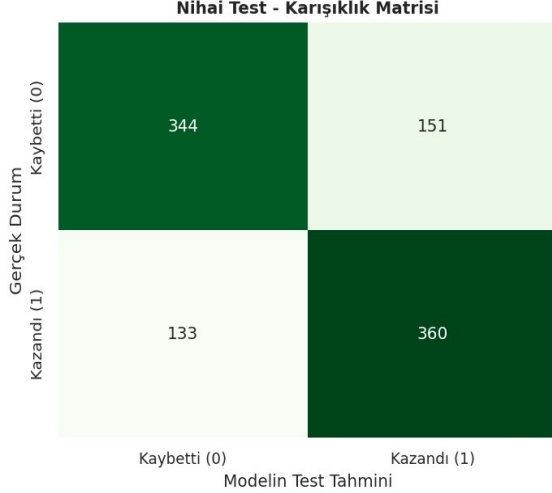
XGBoost ve RF'e kıyasla eğitim süresi saniyelerle sınırlı kalmaktadır.

Temel Çıkarım

Bu veri setinde lineer sınırlar yeterince ayırıştırıcıdır. Daha karmaşık bir model seçmek hem hesaplama maliyetini artırmakta hem de yorumlanabilirliği azaltmaktadır. Accuracy farkı yalnızca %0.20 iken açıklanabilirlik avantajı çok daha büyüktür.

Test Kümesi Performansı

Modelin hiç görmediği 988 maç üzerinde



71.26%

Test Accuracy

80.18%

Test ROC-AUC

0.71

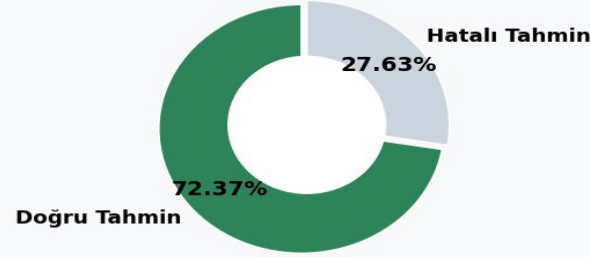
F1 (Kaybetti)

Değerlendirme

Doğrulama ve test seti arasındaki fark <1%: Aşırı öğrenme (overfitting) gerçekleşmemiştir. Model, maçın yalnızca ilk %25-30'luk kesitiyle yüksek kararlılıkta tahmin üretebilmektedir.

E-Spor Analitiği: Lojistik Regresyon Nihai Proje Raporu

Nihai Test Kümesi Doğruluk Oranı (Accuracy)
[Gözlemlenen Test Kümesi Oranı: %10]



9,879

Analiz Edilen Toplam Maç

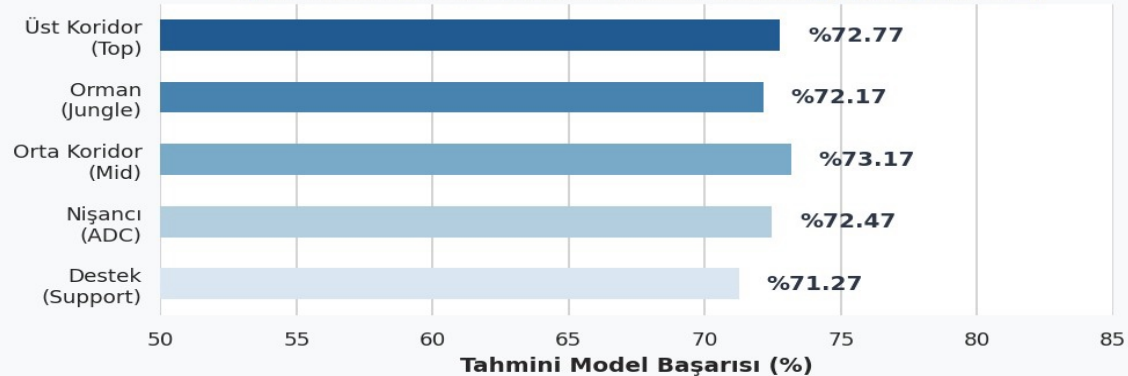
98,790+

Stratejisi Tahmin Edilen Oyuncu

Seçilen Şampiyon Model:

Lojistik Regresyon

Oyun Rollerine Göre Modelin Tahmin Kararlılığı (Denge Analizi)



Yazılım Gereksinim Şartnamesi (SRS)

IEEE Std 830-1998 standardına dayalı gereksinim analizi

27 Fonksiyonel Gereksinim

FR-01 – 03 Veri Alımı & Bütünleştirme

FR-04 – 08 Veri Ön İşleme & EDA

FR-09 – 12 Öznitelik Mühendisliği

FR-13 – 19 Modelleme

FR-20 – 24 Model Değerlendirme

FR-25 – 27 Raporlama & Yeniden Üretilbilirlik

27 FR

18 NFR

MoSCoW Önceliklendirmesi

Must — Olmazsa Olmaz

78%

FR: 18 gereksinim · NFR: 10 gereksinim

Should — Olmalı

15%

FR: 8 gereksinim · NFR: 6 gereksinim

Could — Olabilir

5%

FR: 1 gereksinim · NFR: 3 gereksinim

Won't — Bu Sürümde Yok

2%

Gerçek zamanlı mod · Derin öğrenme, GUI

7 Use Case

6 Risk

Kullanım Senaryoları & Risk Analizi

Sistem aktörleri, UC'ler ve proje riskleri

Kullanım Senaryoları (7 UC)

UC-01	Veri Setini İçe Aktar	FR-01-03
UC-02	Veriyi Temizle ve Ön İşle	FR-04-06
UC-03	Keşifçi Veri Analizi Yürüt	FR-07-08
UC-04	Öznitelik Üret	FR-09-12
UC-05	Modelleri Eğit	FR-13-19
UC-06	Modelleri Değerlendir & Karşılaştır	FR-20-24
UC-07	Nihai Raporu Üret	FR-25-27

Risk Analizi (6 Risk)

R-1	Yetersiz veri kalitesi	Orta
R-2	Riot API hız sınırı	Yüksek
R-3	Sınıf dengesizliği	Orta
R-4	Aşırı öğrenme (overfitting)	Orta
R-5	Ortam uyumsuzluğu	Düşük
R-6	Kapsam genişlemesi (scope creep)	Orta

NFR Performans Eşiği: Accuracy $\geq$ 0.70 · ROC-AUC $\geq$ 0.75 · Deterministik Yeniden Üretilbilirlik (NFR-04, NFR-05)

Bulgular ve Bilimsel Katkı

E-spor analitiği alanına ne kattık?

01 En Güçlü Faktör: Altın Farkı

10. dakika altın farkı, galibiyet ile en yüksek korelasyonu (0.51) sergilemektedir. XP farkı (0.49) bunu yakından takip etmektedir.

02 Zaman Penceresinin Katkısı

5. dakika ivme metrikleri, modele geri dönüş potansiyelini öğretmiştir. Sadece anlık fotoğraf değil, trend bilgisi de önemlidir.

03 Basit Modeller Yeterlidir

Lojistik Regresyon, %81.08 ROC-AUC ile XGBoost ve Random Forest'ı geride bırakmıştır. Bu veri setinde lineer sınır yeterlidir.

04 Objektifler Kritik Rol Oynar

Her iki görev alındığında (Ejderha + Alamet) kazanma oranı %73'e ulaşmaktadır. Hiçbiri alınmadığında bu oran %40'a düşmektedir.

Teşekkürler

9.686

maç analiz edildi

5

model karşılaştırıldı

81.08%

ROC-AUC (doğrulama)

80.18%

ROC-AUC (gizli test)

Proje Ekibi

Can Kutlay

Canberk Çuhadar